

Aufgabe 10

Sauerstoff

Die Funktion S ordnet der Temperatur T von Wasser die maximale Aufnahmefähigkeit $S(T)$ von reinem Sauerstoff zu (T in $^{\circ}\text{C}$, $S(T)$ in mg/L). Nachstehend ist eine Wertetabelle von S gegeben.

Temperatur T (in $^{\circ}\text{C}$)	maximale Aufnahmefähigkeit $S(T)$ (in mg/L)
0	14,6
20	9,1

Es wird angenommen, dass S eine Exponentialfunktion ist.

Aufgabenstellung:

Berechnen Sie die Temperatur T_1 , bei der $S(T_1)$ nur mehr halb so groß wie $S(0)$ ist.

[0/1 P.]